

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 89.06.18
아이템 번호 042324

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 이 제품은 다양한 용도로 사용될 수 있다. 다양한 용도는 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:: 파우더의 재료공학적 사용. 특별히 지정된 사용상의 제한은 없다.

다. 공급자 상세 정보

Hoganas Sweden AB
Bruksgatan
S-263 83 Hoganas
电话 : +46 42 338000

팩스 번호
+46 42 338330

라. 긴급 전화 번호

회사에서의 긴급 전화 번호
+46 42 33 80 00 (중앙 유럽 시간대를 기준으로 근무시간에만 연락 가능함)

2. 유해성에 대한 정보

가. 물질 또는 혼합물의 구분

피부 민감성
발암성 :
특정 표적 기관 전신 독성 - 반복 노출

범주 1
범주 2
범주 2

나. 라벨 요소



신호어
경고

H402 -수생에 유해함

함유 니켈

P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경

본 물질은 PBT 또는 vPvB 물질용 기준을 충족하지 못함. 분진 폭발 위험, 특히 제한된 공간 안에서 높은 속도로 파우더 가루를 운반할 경우.

가. 물질/혼합물

화학 명칭	CAS 번호	함유량(%)	분류 (Reg. 2.008분의 1,272)	OEL값이 있는 물질
철	7439-89-6	Base	-	*
니켈	7440-02-0	1-9,99	STOT RE 1 (H372) Carc. 2 (H351) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic chronic 3 (H412)	*
구리	7440-50-8	0,25-2,49	Aquatic Acute 1 (H400)	*

가. 응급조치 요령

라. 먹었을 때: 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오. 증상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.

나. 주요 증상 및 급성 및 지연 영향

피부와 접촉했을 때 장기간 접촉할 경우 붉어짐 및 자극이 나타날수 있음.

눈에 들어 갔을 때 기계적 자극을 유발할 수 있습니다.

먹었을 때 섭취하면 위장 자극, 메스꺼움, 구토와 설사를 유발할 수 있습니다. 과도한 구리의 영향이 지속될 경우 가장 치명적인 신체 기관은 간입니다.

다. 기타 의사의 주의사항
증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 및 화재시 대처 방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오. 녹지 않고연기가 발생하는 금속에는 물을 사용하지요. 사용 : 건식 분말, 마른 화학약품. 용융된 금속은 물과 격렬하게 반응한다. 용융된 금속의 경우에는 물을 사용해서는 안됩니다. 용융 금속에 물이 있는 경우에는 격렬한 증기와 가스가 발생할 수 있습니다.

나. 물질 또는 혼합물로 발생하는 위험 물질

이 제품은 인화성 제품이 아닙니다. 공기 중에서 서스펜션된 미세 분쇄 재료는 분진 폭발을 일으킬 수 있으나, 본 제품의 입자 크기상 이는 불가능함. 미분(45 마이크론 이하)의 함량이 많은 경우 위험성이 커집니다.

다. 소방관을 위한 특별한 보호 기구

화재 발생시, 자가 호흡이 가능한 장비와 보호 장비 일체를 착용하십시오.

6. 누출 사고시 대처 방법

가. 개인 예방책, 보호 장비와 응급 조치

먼지가 발생되지 않도록 하십시오. 모든 불꽃이 발생할 수 있는 것을 제거하십시오. 개인 보호 장비는 8항을 참조하십시오.

나. 환경 보호 조치

물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

물질이 유출된 경우 전기적으로 보호되는 진공청소기 또는 젖은 빗자루로 쓸어서 지역별 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

먼지가 발생되지 않도록 하십시오. 충분히 먼지를 빼어 내십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

건조한 곳에 보관하십시오. 제품이 산이나 강한 산화제와 접촉하지 않도록 하십시오.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

화학 명칭	니켈 -7440-02-0
대한민국	TWA: 1 mg/m³
화학 명칭	구리 -7440-50-8
대한민국	STEL: 2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³

DNEL/DMEL & PNEC

철 (7439-89-6)

관련 노출 한계치	장기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	단기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	장기적 국소 효과 소비자	장기적 전신 효과 소비자	단기적 국소 효과 소비자	단기적 전신 효과 소비자
호흡시						0,71 mg/kg bw/day		
흡입시	3 mg/m³				1,5 mg/m³			

니켈 (7440-02-0)

관련 노출 한계치	장기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	단기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	장기적 국소 효과 소비자	장기적 전신 효과 소비자	단기적 국소 효과 소비자	단기적 전신 효과 소비자
흡입시	0.05/0.01	0.05/0.01	4.0	680				
Human dermal	0.07							

구리 (7440-50-8)

관련 노출 한계치	장기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	단기적 국소 효과 작업자	단기적 전신 효과 작업자	장기적 국소 효과 소비자	장기적 전신 효과 소비자	단기적 국소 효과 소비자	단기적 전신 효과 소비자
호흡시								
흡입시		0.041mg Cu/kg bodyweight/day						
Human dermal								

나. 적절한 공학적 관리

공학적 기준

작업 노출 제한값에 도달하였다고 의심되거나 먼지 정도가 심한 경우, 노출 측정을 권장합니다. 먼지 농도가 짙은 경우 국소 배출 통기 장치를 사용하십시오. 특히 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 시키십시오.

다.개인 보호구

눈/얼굴 보호
피부 보호
손보호
호흡기 보호

먼지가 많이 발생하는 경우에는 고글을 착용하십시오.
긴팔 옷을 착용 하십시오.
장기간 재료를 취급할 경우 부틸(butyl) 또는 니트릴(nitrile) 장갑을 사용할 수 있음.
노출 한계값이 초과했다고 의심되거나 분진이 심하다고 여겨지면 입자 필터 P2의 하프마스크를 착용할 것.

열적 위험

이 제품은 열과 관련한 위험을 유발하지 않기 때문에 특별하게 고려할 사항은 없습니다.

환경 노출 제어

배기구에서 나오는 분진은 대기중으로 날아가는 것을 방지하기 위해 반드시 따로 분리해야 합니다.

9. 물리 화학적 특성

가. 기본 물리 화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태 자료없음
냄새 무취
냄새 역치 해당 없음
분말 크기 x50 = 100-300 μ m

특성

pH

녹는점/ 어는점
끓는점/ 끓는 범위
인화점
증발 속도
인화성(고체, 기체)
대기중 인화치

값

해당사항 없음
1538° C @ 1013hPa
2861° C @ 1013hPa
해당 없음
증발하지 않음.
비 인화성.
해당사항 없음

주의

물에 용해되지 않음.

무기재료에는 해당하지 않음
녹는점 >300° C의 고체
EU 규정 440/2008의 Method A10에 따름.

증기압
증기 밀도
상대 밀도
물 용해도
기타 용제에서의 용해도
n-옥탄/ 물 분배 계수
자연 발화점
분해 온도
점도
폭발 특성
산화 특성

해당 없음
해당사항 없음
7,87g/cm³ @ 20° C
0,015 mg/l @ 22° C
자료없음
해당 없음
분류되지 않음.
분해되지 않음
해당 없음
폭발하지 않음
산화되지 않음

녹는점 >300° C의 고체
녹는점 >300° C의 고체

무기재료에는 해당하지 않음
UN test N.4
무기재료에는 해당하지 않음
녹는점 >300° C의 고체
폭발 특성이 있는 화학 물질이 아님.
가연성 물질과 발열 반응하지 않음.

나. 기타 정보

VOC 함량(%) 해당 없음
부피 밀도 2,0-3,0 g/cm³
미분 분율 5-30% <45 μ m
분진 폭발 등급 St 1

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적인 상태에서는 안정함.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 불꽃, 및 스파크.

다. 피해야 할 물질

강산화제 및 강산.

라. 유해 분해 물질

이 제품은 분해되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 효과에 대한 정보

급성 독성	재료를 흡입 또는 섭취 시 피부가 독성 반응을 보이지 않음.
피부 가려움	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.
심한 눈 손상/눈 가려움	OECD 405: 자극을 일으키지 않음.
호흡기 과민성	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음
피부 민감성	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음
발암성	Category 2: Substances that cause cancer in animals, and are considered to cause cancer in man.
생식 세포 변이성	Ames test OECD 471 음성
생식 독성	금속 철분이 생식 기능에 독성을 미치는지에 대한 검사는 구조적 노출의 부족으로 적절하지 않음.
특정 표적 장기 독성(1회 노출)	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.
특정 표적 장기 독성(반복 노출)	범주 2. 동물 연구(생쥐)를 통해 반복적으로 니켈을 흡입할 경우 폐가 손상될 수 있음을 알 수 있습니다. 만성 염증, 폐 섬유증, 니켈 입자 누적 등이 관찰되었습니다.
흡입 유해성	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음

화학 명칭	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입했을 때
철	7500 mg/kg bw (Rat)	-	-
니켈	9000 mg/kg (Rat)	-	-
구리	>2000mg/kg body weight	-	-

12. 생태학적 정보

가. 생태독성

화학 명칭	조류 독성	어류 독성	미생물에 대한 독성	물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성
철	(72h) ErC50= 4.9mg/l	LC50 96 h = 0.56 mg/L (Cyprinus carpio semi-static) LC50 96 h = 13.6 mg/L (Morone saxatilis static)	-	-

니켈	EC50 96 h 0.174 - 0.311 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata static) EC50 72 h = 0.18 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h = 1.3 mg/L (Cyprinus carpio semi-static) LC50 96 h = 10.4 mg/L (Cyprinus carpio static) LC50 96 h > 100 mg/L (Brachydanio rerio) EC50 48 h > 100 mg/L (Daphnia magna) EC50 48 h = 1 mg/L (Daphnia magna Static)	-	EC50 48 h = 1 mg/L (Daphnia magna Static) EC50 48 h > 100 mg/L (Daphnia magna)
구리	EC50 96 h 0.031 - 0.054 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata static) EC50 72 h 0.0426 - 0.0535 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata static)	LC50 96 h 0.0068 - 0.0156 mg/L (Pimephales promelas) LC50 96 h < 0.3 mg/L (Pimephales promelas static) LC50 96 h = 0.052 mg/L (Oncorhynchus mykiss flow-through) LC50 96 h = 0.112 mg/L (Poecilia reticulata flow-through) LC50 96 h = 0.2 mg/L (Pimephales promelas flow-through) LC50 96 h = 0.3 mg/L (Cyprinus carpio semi-static) LC50 96 h = 0.8 mg/L (Cyprinus carpio static) LC50 96 h = 1.25 mg/L (Lepomis macrochirus static) EC50 48 h = 0.03 mg/L (Daphnia magna Static)	-	EC50 48 h = 0.03 mg/L (Daphnia magna Static)

나. 잔류성 및 분해성

생분해성 평가 방법은 무기물질에 적용할 수 없음

다. 생물 농축성

생태학적으로 축적되지 않음.

라. 토양 이동성

철과 철 화합물은 자연에서 수산화물 형태로 발견됩니다. 철과 철 화합물은 장기적으로 산화물 형태로 안정합니다.

마. 기타 역효과

예상되지 않음.

13. 폐기시 고려 사항

가. 폐기물 처리 방법

폐기

국가별 환경법 및 규제에 맞게 적절하게 폐기 하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

지역과 나라별 규제에 따라 청소되지 않은 포장지는 특별 폐기물로 처리되어야 한다.

14. 운송 정보

가. 운송 정보

UN 번호 해당 없음

UN 적정 선적명 해당 사항 없음.

운송시 위험 등급 해당없음

용기 등급 해당없음

환경 오염 물질 분류되지 않음

사용자를 위한 특별 안전 대책 해당사항 없음

추가 정보, ADR/ADR-S (도로): 해당 없음

15. 법적 규제 정보

가. 물질 또는 혼합물에 대한 특별한 안전, 보건과 환경 규제/법규

허가
필요하지 않음.

권장 제약 사항
없음

기타 EU 규제
본 제품은 SEVESO 물질이 아니고 오존을 파괴하지 않으며 잔류성 유기 오염 물질도 아닙니다.

나라별 규제
정보 없음

나. 화학적 안정성 평가

바닥 가루에 대한 화학물질 안전 평가가 수행되었습니다.

Component	ISHA - 제조 금지 유해 물질은 가져오기, 전송, 또는 공급	허가대상 유해물질 - 한국	유해화학물질관리 법	독성 릴리스 재고 화학 - 그룹 1	독성 릴리스 재고 화학 - 그룹 2
니켈 7440-02-0 (1-9,99)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	>=0.1 %	해당 없음
구리 7440-50-8 (0,25-2,49)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	>=1.0 %

16. 기타 정보

EC50: 중앙유효농도
LC50: 중간 치사농도
LD50: 중간 치사량
NOEC: 관찰 가능한 유효 농도 없음
OEL: 작업 노출 한계
PBT: 잔류성, 생물축적성, 독성 화학물질
PNEC: 예측 무영향 농도 (PNEC)
STEL: 단기 노출 한계
TWA: 시간 가중 평균
vPvB: 잔류성, 생물축적성이 매우 높은 화학물질

최초 작성 일자 자료없음

개정 일자 30-1-2012

라. 기타 :

분류 방법 브리징 원리

이 안전보건자료는 한국 규정에 따라 작성되었습니다.